

## 0- Introdução.

Alguns teoremas estruturais de anéis convertem em determinando o que seriam ideais inderejados, retirando-os do anel e convertendo resultado estrutural por o que sobrou. Esse é o trabalho da Teoria de Radicais. Quanto menos for retirado do anel, mais o Teorema estrutural reflete as propriedades do anel original.

De forma mais específica, seja  $P$  uma propriedade "inderejada" de  $\mathcal{A}$  em  $\mathcal{A}$  (isto necessariamente com unidade) mesmo determinado sobre  $\mathcal{C}$ . Supondo que a idealidade sempre satisfaz  $P$ . Chamaremos um anel em  $\mathcal{C}$  de  $P$ -reminiscente se a idealidade for a única satisfazendo  $P$ . Nesse caso,  $P$  é chamado de propriedade radical se

- i) Ideais satisfazendo  $P$  são preservados por imagem via morfismo de anéis
- ii) Para  $R \in \mathcal{C}$ , existe ideal bilateral  $P(R)$  - chamado de  $P$ -radical - que contém toda ideal de  $R$  satisfazendo  $P$
- iii)  $R/P(R)$  é  $P$ -reminiscente.
- iv)  $S(S(R)) = S(R)$

O texto o requer trata do propriedade radical  $S$  dos ideais quase-regular (e por definição). Verificaremos que se  $R$  é extensivo então  $R/S(R)$  é  $S$ -reminiscente e mais o produto finito de anéis de matrizes sobre anéis de divisão - resultado esse conhecido por Teorema de Wedderburn-Artin.

Agora o Teorema de W-A continua válido sem a suposição dos anéis serem unidotos, erro que uma hipótese ao longo do texto. As principais referências utilizadas são

- Álgebra, de Hungerford
- A First Course in Noncommutative Rings, de Lam
- Álgebra, de Lang.

## 5-Semissimplicidade: Caracterização e Exemplos

### 5.1 Definições.

**Definição 5.1.** Sejam  $M$   $R$ -módulo (à esquerda)

- $M$  é dito simples se  $M \neq 0$  e seus únicos submódulos são  $0$  e  $M$ .
- $R$  é chamado de simples se  $R \neq 0$  e seus únicos ideais bilaterais forem  $0$  e  $R$ .
- $M$  é chamado de semissimples se toda submódulo for soma direta.
- $R$  é chamado de semissimples (à esquerda) se  ${}_R R$  for  $R$ -módulo semissimples.

**Comentário:** Tanto o anel quociente e módulos não são simples, mas são semissimples.  
• Módulos simples são semissimples, mas anel simples não precisa ser semissimples. Em particular anel simples pode não ser simples enquanto módulo sobre si mesmo. Centro-exemplos dados em breve

## SB Caracterizações

**Teorema 2:** Sejam  $M$   $R$ -módulo. São equivalentes

- $M$  é semisimples
- $M$  é soma interno de submódulos simples
- $M$  é soma interno direto de submódulos simples.

Dem. Envolve o lema de Zorn em  $i) \Rightarrow ii) \Rightarrow iii)$ .  
Omitido.

**Def. 3:** Sejam  $R$  anel  $\neq 0$ . A interseção dos ideais maximais à esquerda de  $R$  é chamado de ideal de Jacobson de  $R$  e é denotado por  $J(R)$ . Se  $R=0$ ,  $J(R)=0$ . Se  $J(R)=0$ , chamamos  $R$  de  $S$ -semisimples.

**Exemplos:**

- $\mathbb{Z}$  é  $S$ -semisimples, mas não é semisimples pois nem mesmo ideal  $\neq 0$  é soma direta
- Pelo correspondência de ideais no quociente,  $R/J(R)$  é sempre  $S$ -semisimples.

**Teorema 3:** Sejam  $R$  anel não nulo. São equivalentes

- $R$  é  $S$ -semisimples e admite o esquerdo
  - $R$  é semisimples à esquerda
  - $R$  é soma interno direto de finitos ideais à esquerda mínimos
- Todo  $R$ -módulo  $\neq 0$  é semisimples
  - Toda coleção finita de  $R$ -módulos inde.

**Resumo da demonstração:**

$i) \Rightarrow ii)$  Vonde é lema de Zorn, verifica-se que existem finitos ideais maximais à esquerda  $m_1, \dots, m_k$

tal que  $m_1 \dots m_k = 0$ . Logo, o morfismo de  $R$ -módulos

$$R \rightarrow R/m_1 \times \dots \times R/m_k$$

é injetor e  $R/m_1 \times \dots \times R/m_k$  é semisimples. Logo  $R$  também é.

ii)  $\Rightarrow$  iii) Escreva  $R = \bigoplus_{j \in S} I_j$  como soma direta de ideais minimais à esquerda. Como  $S \in R$ ,  $S$  é necessariamente finito

iii)  $\Rightarrow$  i) Escreva  $R = I_1 \oplus \dots \oplus I_n$ ,  $I_j$  ideal à esquerda minimal. Seja  $M$   $R$ -módulo à esquerda. Note que  $I_n M$  é  $R$ -módulo à esquerda e que  $R = \sum I_n M$ , pois se  $s = e_1 + \dots + e_n$ ,  $e_j \in I_j$ , então  $m = e_1 m + \dots + e_n m$ . Por outro lado, o  $R$ -morfismo  $I_n \xrightarrow{f} I_n M$  é sobrejetor. Se  $I_n M \neq 0$ ,  $\ker f \subseteq I_n$   
 $3 \rightarrow 0 M$

e pelo minimalidade de  $I_n$ ,  $\ker f = 0$ . Assim  $f$  é isomorfismo e  $M$  é soma de submódulos simples.

iv)  $\Rightarrow$  v): Se  $0 \rightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} R \rightarrow 0$  sequência exata de  $R$ -módulos à esquerda. Por iv),  $N$  é semisimples e existe submódulo  $N' \subseteq N$  tal que  $N = \text{Im } f \oplus N'$ . Então existe morfismo  $\pi: N \rightarrow M$  tal que  $\pi \circ f = \text{Id}_M$ . Portanto a sequência exata cinde.

v)  $\Rightarrow$  i). Seja  $I \subseteq R$  ideal à esquerda. Aplicando i) a sequência exata  $0 \rightarrow I \rightarrow R \rightarrow R/I \rightarrow 0$ , verifica-se que  $I$  é semente direta. Logo  $R$  é semisimples e por ii)  $\Rightarrow$  iii) podemos

seja  $R = I_2 \oplus \dots \oplus I_n$ ,  $I_n$  ideal minimal. Então  $M_n = \bigoplus I_i$  são  
ideais o anel de matrizes para  $R/M_n$  é  $R$ -módulo  
simple. Assim,  $J(R) \subseteq M_n = 0$  e  $R$  é S-semisimple.  
Por outro lado,

$$0 \subseteq I_2 \subseteq I_2 \oplus I_n \subseteq \dots \subseteq I_2 \oplus \dots \oplus I_n = R$$

é uma cadeia de comprimento  $n$  para  $R$  enquanto  
módulo o anel de matrizes. Logo  $R$  é artíniano o anel  
de

## 5.1 O anel de endomorfismos

Seja  $R$ -módulo  $M$ , vamos denotar por  
 $\text{End}_R(M)$  o anel dos  $R$ -endomorfismos  
 $f: M \rightarrow M$ . Vamos denotar o anel de matrizes  
neste endomorfismos que será útil o seguinte.  
Seja  $R$ -módulos  $E_1, \dots, E_n$ , considere o  
conjunto

$$M_n(E_1, \dots, E_n) = \{ M = (\varphi_{ij}) : \varphi_{ij} \in \text{Hom}(E_j, E_i) \}$$

Sejam  $M = (\varphi_{ij}), N = (\psi_{ij}) \in M_n(E_1, \dots, E_n)$ , defina-se o soma e o produto por

$$M + N = (\varphi_{ij} + \psi_{ij})$$

$$M \cdot N = (\theta_{ij}), \text{ onde } \theta_{ij} = \sum_{k=1}^n \varphi_{ik} \circ \psi_{kj}$$

Então  $M_n(E_1, \dots, E_n)$  é anel e  $E_1, \dots, E_n$   
 $\begin{matrix} \uparrow \\ E \end{matrix}$

$M(E_1, \dots, E) = M_n(\text{End}(E))$  é o anel de matrizes sobre o anel de endomorfismos de  $E$ .

~~Observação~~ Note ainda que via multiplicação natural, todo elemento de  $M(E_1, \dots, E_n)$  define endomorfismo em  $\text{End}(E_1 \oplus \dots \oplus E_n)$ .

Seja  $E = E_1 \oplus \dots \oplus E_n$   $R$ -módulo. Sejam  $\pi_j: E \rightarrow E_j$  e  $i_j: E_j \rightarrow E$  as projeções e inclusões repetitivamente. Dado  $f \in \text{End}(E_1 \oplus \dots \oplus E_n)$  defino  $f_{ij} \in \text{Hom}(E_j, E_i)$  por  $f_{ij} = \pi_i \circ f \circ i_j$ .  
Seja  $[f] = (f_{ij}) \in M_n(E_1, \dots, E_n)$ . Dado  $x \in E$  nio  $[x] = (x_1, \dots, x_n) \in E_1 \times \dots \times E_n$  o único vetor com  $x = x_1 + \dots + x_n$ . Então temos que

$$[f(x)] = [f] \cdot [x]$$

para todo  $x \in E$ . A igualdade acima mostra que  $[\cdot]: \text{End}(E_1 \oplus \dots \oplus E_n) \rightarrow M_n(E_1, \dots, E_n)$  é morfismo de anéis. Pelo observado acima,  $[\cdot]$  admite inverso e portanto  $[\cdot]$  é isomorfismo de anéis.

lema (de Schur): Sejam  $M, N$   $R$ -módulos à esquerda [direito] simples. Se  $\text{Hom}(M, N) \neq 0$ , então  $N$  é anel de divisão.

Ver Se  $f \in \text{Hom}(M, N)$  não-nulo. Então  $\ker f \neq M$  e pelo simplicidade  $\ker f = 0$ . De forma análoga,  $f \neq 0$  implica  $\text{Im } f \neq 0$  e pelo simplicidade de  $N$   $\text{Im } f = N$ . Logo,  $f$  é isomorfismo.

Corolário 5:

i) Se  $E$  é  $R$ -módulo <sup>simples</sup> à esquerda (à direita) então  $\text{End}_R(E^n) \cong M_n(D)$ , onde  $D = \text{End}_R E$  é anel de divisão.

ii) Se  $I_1, \dots, I_k$  são  $R$ -módulos simples não isomorfos dois a dois, então

$$\text{End}(I_1^{n_1} \oplus \dots \oplus I_k^{n_k}) \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_k}(D_k)$$

onde  $D_j = \text{End } I_j$  é anel de divisão,  $j = 1, \dots, k$ .

Prova da demonstração:

i) Basta da Lema de Schur e da observação  $M_n(E, \dots, E) = M_n(\text{End}(E))$ .

ii) Primeiro observe que, pela Lema de Schur,  $\text{Hom}(I_i, I_j) = 0$ . Isso implica que

$$\text{Hom}(I_i^{n_i}, I_j^{n_j}) = 0.$$

Neste modo,  $M_k(I_1^{n_1}, \dots, I_k^{n_k})$  não possui matrizes diagonais. Então se  $\pi_i: M_k(I_1^{n_1}, \dots, I_k^{n_k}) \rightarrow \text{End}(I_i^{n_i})$  é a projeção do vértice  $(i, i)$ , a map

$$\begin{aligned} M_k(I_1^{n_1}, \dots, I_k^{n_k}) &\rightarrow \text{End}(I_1^{n_1}) \oplus \dots \oplus \text{End}(I_k^{n_k}) \\ f &\mapsto (\pi_1 f, \dots, \pi_k f) \end{aligned}$$

é isomorfismo de anéis. O resultado segue então pelo item i).

Proposição 6 i) Se  $R$  é simples, então  $M_n(R)$  é simples



ii) Se  $R$  é artiniano à esquerda [direito],  $M_n(R)$  é artiniano à esquerda [direito].

Em particular, se  $V$  é um  $D$ -módulo de dimensão finita  $n \geq 1$  e  $V$  é  $D$ -espaço vetorial à esquerda [direito] de dimensão finita  $n \geq 1$ , então

$$\text{End}_D({}_D V) \cong M_n(V^{op}) \quad [\text{End}_D(V_0) \cong M_n(D)]$$

é um anel simples e artiniano.

Prova da demonstração

i) Sejam  $E_{ij} \in M_n(D)$  matriz unitária exceto no posto  $(i,j)$ , que tem 1. Dada matriz  $M = (m_{ij})$ , verificar que

$$E_{ki} M E_{jk} = m_{ij} E_{kk}$$

Mundo do ideal de dois lados, verificar que os ideais bilaterais de  $M_n(D)$  são da forma  $M_n(I)$ , onde  $I \subseteq R$  é ideal bilateral. Assim, se  $R$  é simples,  $M_n(R)$  também é.

ii) Como  $M_n(R) \cong R^{n \times n}$  com  $R$ -módulos à esquerda e  $R^{n \times n}$  é artiniano,  $M_n(R)$  também é com  $R$ -módulo. Logo  $M_n(R)$  é artiniano visto como módulo à esquerda sobre si mesmo.

O em particular segue do exercício 5 e de que para qualquer anel  $R$ ,

$$\text{End}_R(R) \cong R^{op}, \quad \text{End}({}_R R) \cong R$$



**Proposição 7.** Seja  $V$   $D$ -espaço vetorial à esquerda (direito) e  $R = \text{End}_D V$ . São equivalentes

- i)  $\dim_D V < \infty$
- ii)  $R$  é simples
- iii)  $R$  é extensivo à esquerda
- iv)  $R$  é minimal simples

**Demonstração:** Só vimos que  $i) \Rightarrow ii)$  e  $i) \Rightarrow iii)$

Além disso, pelo Teorema 3,  $iv) \Rightarrow iii)$ . Vamos provar que  $ii) \Rightarrow i)$ ,  $iii) \Rightarrow i)$ ,  $i) \Rightarrow iv)$ .

$ii) \Rightarrow i)$  Seja  $I$  conjunto dos endomorfismos de  $R$  com imagem de dimensão finito. Verifica-se que  $I$  é ideal bilateral. Pelo simplificação,  $I = R$  e  $\dim V < \infty$

$iii) \Rightarrow i)$  Supondo que tanto conjunto infinito  $\{I : B = \{v_1, \dots, v_n, \dots\}\}$ . Seja  $B_R = \{v_k, v_{k+1}, \dots\}$ . Vendo  $V$  como  $R$ -módulo à esquerda, temos

$$I_R = \text{ann}_R(B_R)$$

Verifica-se facilmente que  $\{I_R\}$  é cadeia decrescente que não estabiliza. Logo,  $R$  não é extensivo.

$i) \Rightarrow iv)$  Por  $i) \Rightarrow iii)$ , já sabemos que  $R$  é extensivo. Pelo Teorema 3, é suficiente mostrar que  $R$  é  $S$ -simples. Podemos supor que  $R = M_n(D)$ . Tomando as matrizes  $E_{ij} \in R$  definidas na proposição 6, verifica-se que  $\sum_j R \cdot E_{ij}$  é ideal à esquerda das matrizes com todos os elementos

nulos exceto possivelmente o  $j$ -ésimo.  $V_j$   
 também é minimal: dado  $I \subseteq V_j$  ideal  
 o qual não nulo, existe  $A \neq 0$  em  $I$ .  
 Se  $A$  tem no período  $(i, j)$   $a \neq 0$ , então

$$a' E_{ji} \cdot A = E_{jj} \in I$$

e portanto  $I = V_j$ .

Neste modo,  $M_K = \bigoplus_{L \neq K} V_L$  não é ideal o qual

maximais, pois  $M_K(0) / \bigoplus_{M_K} \cong V_K$  é simples

Assim,  $J(R) \subseteq \bigcap M_K = 0$ .

outro exemplo: anel simples que não é  
 triangular

Com o método de resultados acima,  
 e  $\dim V$  é enumerável, é possível provar  
 que o ideal  $I$  de  $(ii) \rightarrow (i)$  é o único  
 ideal de  $R = \text{Ind } \mathcal{P}$ . Logo,  $R/I$  é  
 anel simples, mas construção análoga  
 (mas diferente) de  $(ii) \rightarrow (i)$  mostra que  
 $R/I$  não é artiniano.

2. O ideal de Jacobson e o Teorema de  
 Wedderburn Artin

2.1 Ideal de Jacobson

**Definição 8.** Seja  $R$  anel. Um elemento  $x \in R$  é dito quora-regular à esquerda se  $s+x$  tem inversão à esquerda. Um ideal  $I$  (à esquerda, direito ou bilateral) é chamado de quora-regular à esquerda se todo elemento de  $I$  é quora-regular à esquerda.

**Teorema 9.** Seja  $R$  anel não nulo.

- i)  $S(R)$  é a interseção dos anuladores de  $R$ -módulos à esq. simpls. Em particular,  $S(R)$  é ideal bilateral à esquerda.
- ii)  $X(R)$  é ideal quora-regular que contém todos os ideais à esq. quora-regular à esquerda.
- iii) A obtenção como contínuo válido da transição à esquerda por direito. Em particular, a 5-semisimplicidade independe da lateralidade.

**Corolário 10:** Todo anel simples é 5-semisimples. Em particular, todo anel simples e artiano é semisimples.

**Exemplo.** Seja  $R = \text{End}_D(V)$  onde  $D$  é anel de divisão. Vê-se que  $V$  como  $R$ -módulo à esquerda, verifica-se por algum  $\alpha$  linear que se  $v \neq 0$ ,  $v$  é simples e f.e.l. Assim, o ideal nulo de  $R$  é anulador de  $R$ -módulo simples e pelo Teorema

$R$  é I-remotivado.

## 2-B- Teorema de Wedderburn-Artin

Proposição 22. Sejam  $R = M_n(V)$ , onde  $D$  é anel de divisão, e  $V = V_s = R E_{ss}$  (Proposição 7).

- i)  $V$  é o único  $R$ -módulo à esquerda simples e menor de isomorfismo
- ii) é morfismo

$$\varphi: V \rightarrow \text{End}_R(V)$$

$$d \mapsto \varphi_d: V \rightarrow V$$
$$v \mapsto dv$$

é isomorfismo.

Prova da demonstração:

i) Com o notação da Proposição 7, i)  $\Rightarrow$  iv), temos  $R = V_1 \oplus \dots \oplus V_n$  e  $V_k \cong V$ . Logo,

$$R \cong_n V.$$

Seja  $V'$  outro  $R$ -módulo à esquerda simples. Como  $V' \cong R/m$ , por algum ideal à esquerda maximal  $m \subseteq R$ ,  $V'$  é fator de decomposição de  $R$ . Segue do Teorema de Jordan-Hölder que  $V \cong V'$ .

ii) É direta a verificação que  $\varphi$  é morfismo injetor de anéis. Para a sobrejeção, vamos identificar  $V$  com  $D^n$ . Tome  $f \in \text{End}_R(V)$ ,

moreno

$$f \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Então

$$f \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = f \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = a_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Logo  $f = \varphi_a$  e  $\varphi$  é rebaixetoro.

**Proposição 14:** Produto finito de anéis remissimples é remissimples

**Prova. Lem:** Sejam  $A_1, \dots, A_n$  anéis remissimples e  $\bigcap_j \overline{I_k} \subseteq A_j$ ,  $k=1, \dots, n$ , ideais mínimos. É conhecido que  $A_j = \bigoplus_{k=1}^n \overline{I_k}$ . Seja

$$\bigcap_j \overline{I_k} \subseteq A := A_1 \times \dots \times A_n$$

o imagem pelo inclusão canônico  $A_j \hookrightarrow A$ . Então  $\bigcap_j \overline{I_k}$  é ideal mínimo de  $A$  e

$$A = \bigoplus_{j,k} \overline{I_k}$$

é remissimples.

Teorema (Wedderburn-Artin) 13 Se  $R$  oval não nula. São equivalentes:

- i)  $R$  é semisimples à esquerda
- ii)  $R$  é 5-semisimples e artiniana à esquerda
- iii)  $R \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_k}(D_k)$ , onde  $D_1, \dots, D_k$  são anéis de divisão

Além disso, em iii) o número de fatores e os seus dimensões são unicamente determinados e os anéis de divisão são únicos a menos de isomorfismo.

Prova: i)  $\Leftrightarrow$  ii): Teorema 3

iii)  $\Rightarrow$  i): Lema 5, Proposição 7 e 12.

i)  $\Rightarrow$  iii) Pelo Teorema 3, podemos escrever

$${}_R R \cong \bigoplus_{k=1}^l I_k^{n_k}$$

onde  $I_1, \dots, I_k$  são ideais à esquerda mínimos não isomorfos dois a dois. Neste modo, pelo Lema 5, temos a seguinte isomorfismo de anéis

$$\text{End}({}_R R) \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_k}(D_k)$$

onde  $D_k = \text{End}(I_k)$  é oval de divisão.

Como  $\text{End}({}_R R) \cong R^{\text{op}}$ , temos

$$R \cong M_{n_1}(D_1)^{\text{op}} \times \dots \times M_{n_k}(D_k)^{\text{op}}$$

Por outro lado, o morfismo de Brauer não nos permite concluir que

$$M_j(D_j)^{op} \cong M_j(D_j^{op})$$

logo, vale iii).

Para o contrário, respondo

$$R \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_l}(D_l)$$

Sejam  $R_j = M_{n_j}(D_j)$ ,  $R_j' = M_{n_j}(D_j')$  e  $V_j$  única  $R_j$ -módulo simples e  $V_j'$  única  $R_j'$ -módulo simples (Proposição 5.5). Note que  $V_j, V_j'$  também são  $R$ -módulos

$$V_i \not\cong V_j, \quad V_i' \not\cong V_j'$$

são  $R$ -módulos para  $i \neq j$ . Temos

$$n_1 V_1 \oplus \dots \oplus n_k V_k \subseteq R \cong n_1' V_1' \oplus \dots \oplus n_l' V_l'$$

Pelo Teorema de Jordan-Hölder, após reindexar, temos  $k=l$ ,  $n_j = n_j'$  e  $V_i \cong V_j'$  para  $j=1, \dots, k$ . Por fim, pela Proposição 5.5,

$$D_j \cong \text{End}_{R_j}(V_j) = \text{End}_R V_j \cong \text{End}_R V_j' \cong D_j'$$



**Comentário:** Note  $R = M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_k}(D_k)$  com  $D_1, \dots, D_k$  anéis de divisão, sejam  $V_1, \dots, V_k$   $R$ -módulos simples de  $R$  como no demonstração acima. Por Jordan-Hölder, segue que qualquer  $R$ -módulo  $\phi$  esquerdo simples é isomorfo a algum  $V_j$ . Assim,

- $K$  = Número de  $R$ -módulos  $\phi$  esquerdo simples não-isomorfos entre si
- $D_j \cong \text{End}_R(V_j)$
- $n_j$  = Número de vezes que  $V_j$  aparece numa série de composição de  ${}_R R$ .

Note que todos resultados anteriores valem para módulos  $\phi$  direito e chegam ao mesmo decomposição. Assim, um anel  $\phi$  semisimples  $\phi$  esquerdo  $\phi$  e semisimples  $\phi$  direito.

### Corolário 14.

i) Se  $R$  é simples e artiniano  $\phi$  eq. [o.d.r.], então  $R \cong M_n(D)$  por algum anel de divisão

ii) Para um anel  $\phi$  semisimples, as condições artiniano  $\phi$  eq. e artiniano  $\phi$  dire. não são equivalentes. Em particular, anel semisimples  $\phi$  eq. ou  $\phi$  dire. é artiniano e necessariamente dos dois lados.

iii) Se  $R$  é anel artiniano  $\phi$  eq. [o.d.r.], então

$R$  tem o menor de isomorfismos finitos módulos simples. Em particular, se  $R$  é comutativa,  $R$  tem finitos ideais maximais.

*Nota. Lem:* i) e ii) não são verdadeiras.

ii) Se  $R$  é artiniana,  $R/\text{Jac}(R)$  é semisimples e pelo Teorema 13 existem  $M_1, \dots, M_k$  finitos  $R/\text{Jac}(R)$ -módulos simples. Todo  $M$   $R$ -módulo simples, pelo Teorema 9  $\text{ann}(M) \subseteq \text{Jac}(R)$  logo,  $M$  é  $R/\text{Jac}(R)$ -módulo simples e portanto  $M \cong M_j$  para algum  $j = 1, \dots, k$ .

Se  $R$  é comutativa, vejamos  $m_j$  maximal com  $M \cong R/m_j$ . Todo  $m \subseteq R$  maximal, pela condição acima existe  $j$  com

$$R/m_j \cong R/m$$

seus  $R$ -módulos. Assim,

$$m_j = \text{ann}(R/m_j) = \text{ann}(R/m) = m.$$

### 3- Conclusões